Сводка по взаимодействию через GigaChat (ФТ-6)

ТЗ допускает применение ИИ к данным о вузах. В RTK CRM это одна функция: сводка по карточке взаимодействия. КАМ открывает карточку и получает короткий текст — на каком этапе вуз, что уже сделано, что требует внимания и какой следующий шаг. Цель практическая: восстановить контекст перед звонком, не перечитывая всю переписку.

Что попадает в сводку

Поле	Источник
Вуз	`University.name`
Продукт	`ITProduct.name`
Этап	`WorkflowStageRef.name`
Скоуп	`Interaction.scope` (B2B или B2C)
Ответственный КАМ	`User.full_name`
Задачи	`Action.title`, `is_completed`, `due_date`
Комментарии	`Comment.text`

Персональные данные в промпт не уходят. СНИЛС, паспортные данные, адреса и телефоны в карточке не хранятся — они отбрасываются ещё на этапе импорта (см. `docs/SECURITY.md`). В промпт передаются только названия, тексты комментариев и служебные поля.

Как это работает

Запрос идёт в два шага, как требует GigaChat:

1. Ключ авторизации (`GIGACHAT_CREDENTIALS`) отправляется в OAuth (`/api/v2/oauth`) в заголовке `Authorization: Basic`. В ответ приходит токен доступа на 30 минут. Заголовок `RqUID` обязателен — без него сервис отвечает 400.
2. Запрос к модели (`/chat/completions`) идёт с `Authorization: Bearer`.

Токен кэшируется в памяти процесса и обновляется заранее, за минуты до истечения срока. Один токен обслуживает все запросы, поэтому OAuth не вызывается на каждую сводку.

Ответ модели ограничен 150 словами и температурой 0.3: нужна сводка фактов из карточки, а не творческий текст. Системная инструкция прямо запрещает добавлять сведения, которых в данных нет.

Настройка

Минимально достаточно одного ключа:

```
GIGACHAT_CREDENTIALS=<authorization-key-base64>
```

Сертификат НУЦ Минцифры

GigaChat предъявляет сертификат, выпущенный НУЦ Минцифры. Его корня нет в стандартном наборе доверенных сертификатов Python и большинства Linux-образов, поэтому без него TLS-соединение падает с `CERTIFICATE_VERIFY_FAILED`, и сводка не работает ни при каком ключе.

Сертификат поставляется в репозитории (`backend/certs/russian_trusted_root_ca.pem`), вшивается в образ (`backend/Dockerfile` кладёт его и в системный набор, и в `/certs`) и монтируется в контейнер из `docker-compose.yml`. Отдельно настраивать ничего не нужно: код сам берёт файл из `/certs`, а при локальном запуске — из `backend/certs/`. Переменная `GIGACHAT_CA_BUNDLE` нужна только если сертификат лежит в нестандартном месте.

Отключение проверки TLS (`GIGACHAT_VERIFY_SSL=false`) — крайняя мера для отладки: в рабочем контуре проверка включена.

Поведение без ключа и при сбоях

Функция спроектирована как необязательная: её отказ не должен ломать основной сценарий работы с карточкой. В демонстрационном контуре (`GIGACHAT_FALLBACK_ENABLED=true`) отказ внешнего сервиса не показывается пользователю как ошибка: вместо этого сводка собирается из данных карточки.

Ситуация	**Ответ при `FALLBACK=false`**	**Ответ при `FALLBACK=true`**
`GIGACHAT_CREDENTIALS` не задан	503	200, демо-сводка
OAuth отклонил ключ	502	200, демо-сводка
GigaChat недоступен или 5xx	502	200, демо-сводка
Неожиданный формат ответа	502	200, демо-сводка
Нет доступа к карточке	403	403

Демо-сводка — это детерминированный текст, собранный из полей карточки (`gigachat.build_fallback_summary`): вуз, продукт, этап, ответственный, счётчик задач и последний комментарий. Он не содержит сгенерированных утверждений, и в поле «Модель» такого ответа стоит `демо-сводка (GigaChat не вызывался)` — то есть демо-текст нельзя принять за ответ модели.

Ошибка внешнего сервиса не превращается в 500: по коду ответа видно, что проблема на стороне GigaChat, а не в CRM. Данные чужой карточки при этом во внешний сервис не уходят — доступ проверяется до сборки промпта.

Код

- `backend/services/gigachat.py` — авторизация, кэш токена, сборка промпта, разбор ответа, типы ошибок `GigaChatDisabled` и `GigaChatUnavailable`, демо-сводка `build_fallback_summary`. Модуль не вызывается из `/readyz`: недоступность необязательной функции не должна переводить сервис в degraded.
- `backend/api/interactions.py` — эндпоинт `POST /api/interactions/{id}/summary`.
- `frontend/src/components/interaction/InteractionDrawer.tsx` — вкладка «Сводка» с кнопкой и временем генерации.

Тесты

`tests/test_gigachat_summary.py` — 16 тестов. Внешний сервис подменяется транспортом httpx: GigaChat платный и недоступен в CI, а проверяется наш код, а не чужой сервис. Покрыты сборка промпта, оба шага авторизации, кэш токена, коды 503 и 502, запрет доступа к чужой карточке и оба режима демо-сводки — по отсутствию ключа и по сбою внешнего сервиса.